

Title: Introducción al 4-20mA

Keyword: 4-20mA, Corriente, Señal Analógica

Topic: Fundamentos de la señal 4-20mA

Notes: Tipo de señal: Corriente analógica.

Rango: 4 mA representa el valor mínimo (ej. 0%), 20 mA el valor máximo (ej. 100%)

Ventajas: Inmunidad a ruido eléctrico, permite largas distancias, detección de fallas (0 mA indica cable roto)

Questions

¿Qué es una señal 4-20mA?

¿Cuáles son sus principales ventajas?

Aplicación: Ampliamente utilizada en instrumentación industrial.

Summary: La señal 4-20mA es un estándar de corriente analógica usado en la industria para representar mediciones. Sus ventajas incluyen alta inmunidad al ruido y la capacidad de detectar fallas fácilmente.

NAME: Bryan S. Fernández PAGES: 2/4 SPEAKER/CLASS: Carlos Richards DATE - TIME: 15/07/25

Title: 4-20mA Configuración a dos hilos.

Keyword

4-20mA

Topic: Sistema 4-20mA a dos hilos.

Notes: Cableado: solo dos hilos.

2 hilos,

Loop Power
red, trans-
misor).

Alimentación: el dispositivo (transmi-
sor) se alimenta a través del mismo
cable de corriente.

Conexión: Un hilo para la alimenta-
ción (positivo), el otro para el
retorno y la señal.

Questions

¿Cómo se
alimenta
un dispositi-
vo a 2 hilos?

¿Cuáles son
las ventajas
de esta con-
figuración?

Ventajas: Cableado simple, menor
costo de instalación, ahorro de
cables.

Desventajas: Limitaciones de po-
tencia para el transmisor (solo
puede consumir lo que el cable
le permite).

Summary:

En la configuración 4-20mA a dos hilos,
el transmisor se alimenta directamente del mis-
mo cable de corriente que lleva la señal. Esto
simplifica el cableado y reduce costos de
instalación.

NAME: Bryan S. Fernández PAGES: 3/4 SPEAKER/CLASS: Carlos Richards DATE - TIME: 15/07/25

Title: 4-20mA. Configuración a tres hilos.

Keyword

4-20mA
3 hilos,

Topic:

Sistemas 4-20mA a tres hilos

Notes:

Cableado: tres hilos.

Alimentación externa Alimentación: Los hilos para la alimentación externa del dispositivo (positivo y negativo).

Señal: El tercer hilo es para la señal de corriente (la salida de 4-20mA).

Questions

¿Cómo se alimenta un dispositivo a tres hilos?

Ventajas: El dispositivo puede consumir más potencia (útil para pantallas, más funciones), no hay caída de voltaje en la línea de señal.

¿Cuándo es preferible usar tres hilos?

Desventajas: Más cableado, mayor costo de instalación, puede ser más susceptible a ruidos, si el cableado no es óptimo.

Summary:

La configuración 4-20mA a tres hilos usa un par de hilos para alimentar el dispositivo y un tercer hilo exclusivo para la señal. Es ideal cuando el dispositivo requiere más potencia.

NAME: Bryan S. Fernandez PAGES: 4/4 SPEAKER/CLASS: Carlos Pichardo DATE-TIME: 15/07/25

Title: 4-20mA - Comparación y Selección

Keyword

4-20mA
compara-
ción, 2 hilos
Vs 3 hilos.

Topic: ¿Cuándo usar 2 ó 3 hilos?

Notes: 2 hilos (Loop Powered)

Ideal para: transmisores simples,
aplicaciones de bajo consumo, dis-
tancias largas.

Prioridad: Cableado mínimo y
simplicidad

3 hilos (Alimentación externa)

Questions

¿Cuál es la
diferencia
clave entre
dos y tres hilos?

Ideal para: Transmisores con
displays, relés, procesamiento de señal
complejo, alta potencia.

¿Cuándo
debo elegir
cada confi-
guración?

Prioridad: funcionalidad adicional
y potencia del dispositivo.

Consideraciones: costo de cableado, re-
quisitos de potencia del transmisor,
complejidad del sistema.

Summary:

La elección entre 4-20mA a 2 ó 3 hilos de-
pende de los requisitos de alimentación del
transmisor y la simplicidad deseada del
cableado. Dos hilos, son para simplicidad,
tres hilos, para mayor potencia y funcionalidad.